

AWS ネットワークの基礎

なぜクラウドを使うのか、その中のネットワークはどんな形か



なぜクラウドか

オンプレミスと何が違うのか

AWS のインフラ

データセンター・AZ・リージョン

どう設計するか

VPC・サブネットを CIDR で分割

01 On-premises

サーバーを自分で買う方式

- 使っても使わなくても、買った分の代金を先に払う。
- 足りなければ発注し、納品を待つ。



On-premises



02 Cloud

サーバーを借りて使う方式

- 使った分だけ払う。
- 1 台から始め、必要に応じて増やしたり減らしたりする。



Cloud



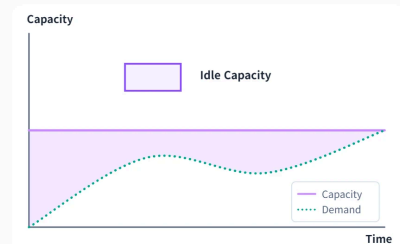
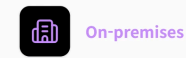
何が違うのか

—	オンプレミス	クラウド
コスト	先にまとめて払う (設備投資)	使った分だけ払う (運用費)
容量	購入時に決まり、変えられない	必要なときに変える
準備期間	発注・納品・設置	数分
管理	電源・冷却・交換まで自分で	建物とハードウェアは AWS の担当
海外展開	その国に機器を持ち込む	リージョンを選ぶだけ

03 遊んでいるサーバー

Idle Capacity

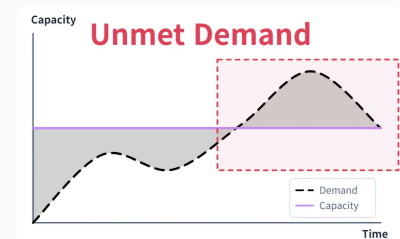
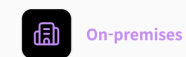
- 需要が少ない日も、買ったサーバーの処理能力はそのまま。
- 買った処理能力は減らせない。
- 余った分はそのままコストになる。



04 需要が集中する日

Unmet Demand

- 買った処理能力を超えた瞬間
- 超えた分のリクエストは受けられない。
- サーバーを追加発注しても、納品と設置が終わるまで待つ。



💰 先に払うもの

サーバーを 1 台起動する前に

機器代

サーバー・ストレージ・ネットワーク機器を先買う

場所と設備

ラックの置き場所、電源、冷却、回線が別にかかる

人

設置と交換、深夜の障害対応まで自分の仕事になる

時間

容量が足りなくなってから新しい機器が届くまでかかる

🏢 それでもオンプレミスを選ぶ場合

規制がサーバーの場所を決めるとき

データを特定の建物内に置く条件が付く業界がある。

特殊なハードウェア

クラウドが貸し出さない機器が必要な仕事もある。

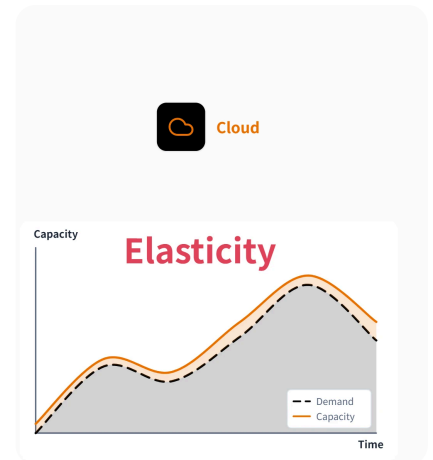
購入済みの機器

減価償却が終わっていないサーバーは、そのまま使うほうが安いこともある。

05 Elasticity

伸縮性 — 需要に合わせて増やし、また減らすこと

- 増やすだけでなく**減らすこと**までが伸縮性。
- 容量を事前に見積もる必要がなくなる。



★ クラウドの6つのメリット

試験ポイント

- ☐ 固定費を変動費に変える
- ☐ スケールメリットを享受
- ☐ キャパシティの予測が不要
- ☐ 速度と俊敏性の向上
- ☐ データセンターの運用・保守費用が不要
- ☐ 数分で世界中にデプロイ

すべて移すことだけがクラウドではない。デプロイモデルは3つ — すべてクラウド上で運用する**クラウド**、既存の機器と併用する**ハイブリッド**、自社の機器だけで運用する**オンプレミス**(プライベートクラウド)。

⚠ クラウドなら必ずコストが下がるわけではない

起動中はずっと課金

使った分だけ払うとは、使わずとも起動中なら払うということ。

データ転送料金

受信データはおおむね無料、送信データには料金がかかる。

移すだけでは変わらない

そのまま移せば、遊んでいたサーバーは遊んだまま。適切なアーキテクチャと運用が必要。

🛡 どこまで任せるか

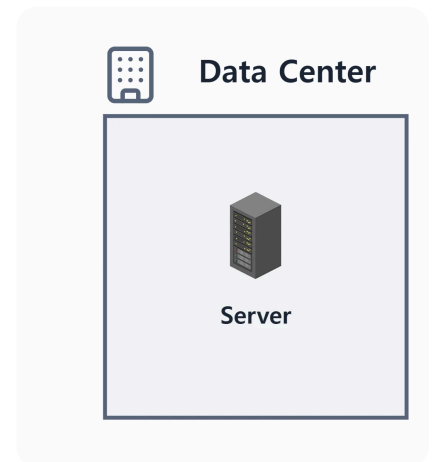
試験ポイント

—	AWS が担うもの	自分が担うもの
名前	クラウドのセキュリティ	クラウド内のセキュリティ
守る対象	建物・機器・リージョン/AZ・仮想化層	ゲスト OS・パッチ・アプリ・データ
ネットワーク	物理回線とその下すべて	セキュリティグループ・ルート・何を開くか

06 Data Center

データセンター — サーバー数百台が詰まった建物 1 棟

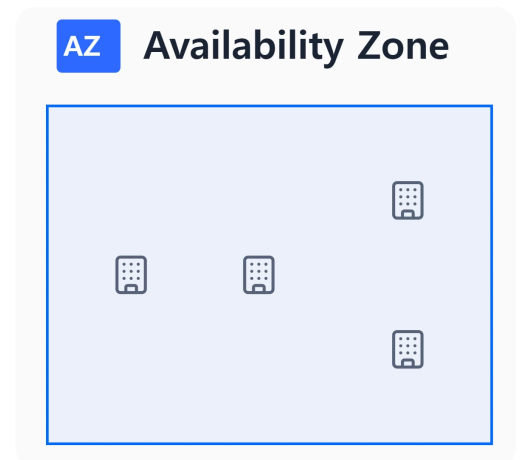
- クラウドも結局は、どこかに設置された物理サーバー。
- 電源も冷却も回線も、建物ごとに別々に引き込まれる。



07 Availability Zone

AZ — 近くのデータセンターをまとめたもの

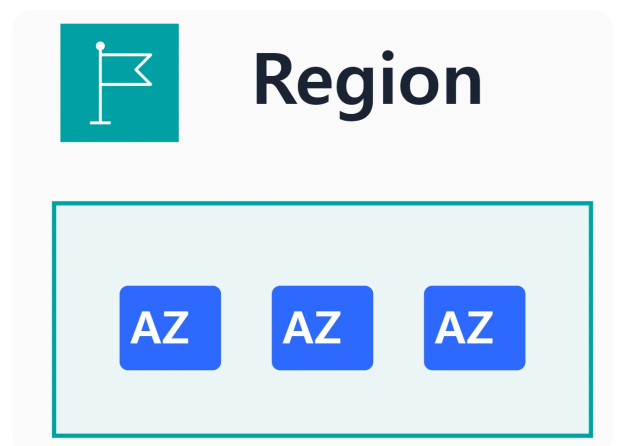
- 災害を考慮した設計
- 1 棟が停電しても隣は無事なほど離す (互いに **100 km 以内**)。
- ただし遅延を感じないほどには近くにまとめる。



08 Region

リージョン — AZ をまとめたもの

- 1 つのリージョンは**3 つ以上の AZ** で構成される。
- 世界 39 リージョン・124 AZ (2026 年)。
- 今も増え続けている



積み重なる順序

サーバー
物理マシン 1 台



データセンター
建物 1 棟



AZ
100 km 以内



リージョン
AZ 3 つ以上

ここまでが AWS が建てたもの。自分が作るものは、リージョンを選んだところから始まる。

リージョンコードの読み方

地域・方角・何番目

ap-northeast-1	東京
ap-northeast-2	ソウル
ap-northeast-3	大阪
us-east-1	バージニア北部

先頭は地域 (ap・us・eu)、中央は方角、末尾はその地域での開設順。ソウルが 2 なのは東京が先だったから。

📍 リージョンを選ぶ 4 つの基準

試験ポイント

ユーザーに近い場所

距離はそのまま遅延になる。韓国向けならソウル。

料金

同じインスタンスでもリージョンごとに料金が違う。

使いたいサービスがあるか

新サービスはリージョンごとに提供開始時期が違う。

規制とデータの所在地

データを国内に置く必要がある場合がある。

📡 さまざまな形の AWS インフラ

リージョン・AZ 以外にも

ローカルゾーン

リージョンをユーザーの近くまで広げたもの。46 か所

Wavelength Zone

通信事業者の 5G 網内に置いたもの。33 か所

Outposts

AWS の機器を自社の建物に設置するもの

エッジロケーション

CloudFront がキャッシュする場所。750 か所以上

⚠ リージョンと AZ の落とし穴

リージョン同士は分離されている

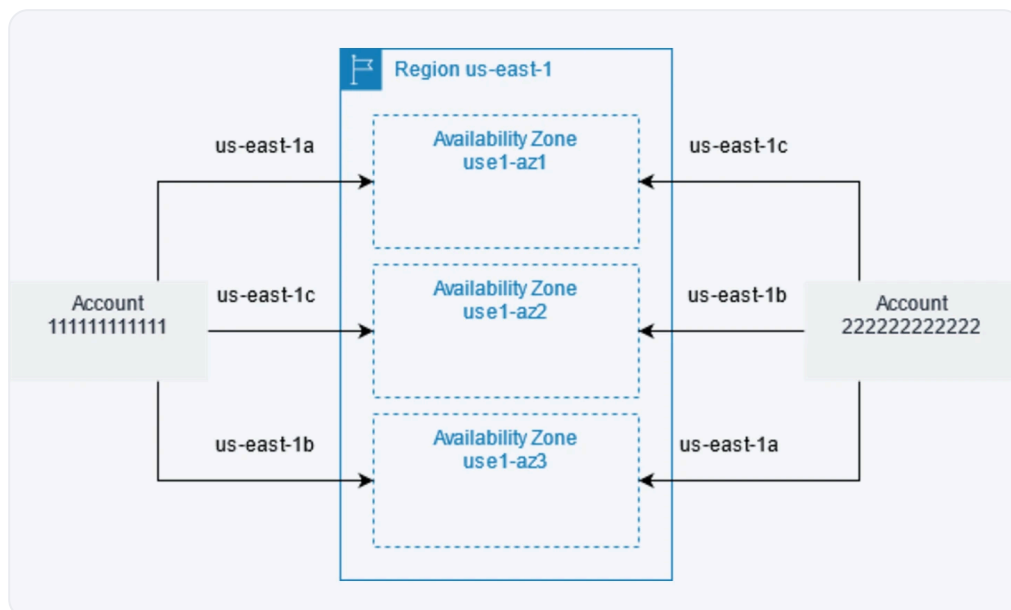
作成したリソースのリージョンを確認しよう。

a・b・c はアカウントごとに違う

us-east-1a が指す物理ゾーンはアカウントごとにランダムに割り当てられる。2 つのアカウントで同じ場所に合わせるには、名前ではなく **AZ ID**(us-east-1a) を見る。

AZ をまたぐ通信は有料

同じリージョン内でも、送受信それぞれに GB あたり \$0.01 かかる (同じ AZ 内は無料)。



アカウントが違えば指す場所も違う。アカウントをまたいで同じ場所を指すのは **AZ ID** のほう。

[AWS「AZ ID」ドキュメント](#)

📦 AZ の使い方

試験ポイント

リソースは 2 か所以上に分散する

1 か所が丸ごと止まってもサービスは生き残る — AZ を使う理由。

サブネットを AZ ごとに 1 つ

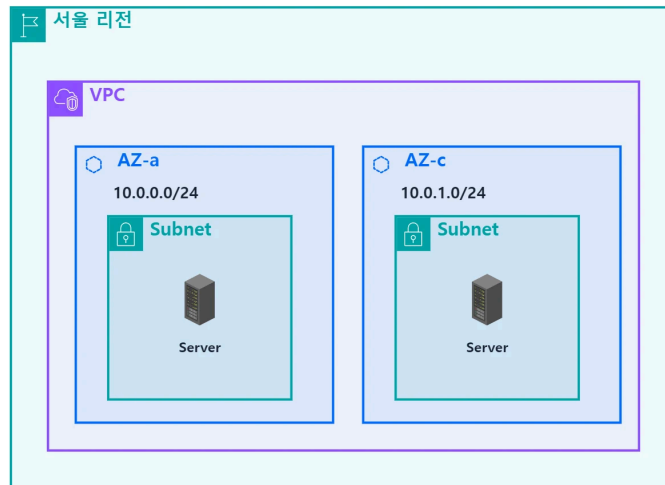
冗長化はサブネットの分け方から始まる。

アカウントが違う場合

コンソールには a・b・c が表示される。他のアカウントと場所を合わせるときだけ AZ ID を見る。

09 上から下へ

リージョンを選び、VPC を作り、サブネットに分ける



- VPC はリージョンを1つ選んで作る。そのリージョンからは出られない。
- その代わりに、リージョン内の AZ **すべて**にまたがる。
- サブネットは **AZ 1つ**に属する。
- サイズは CIDR で割り当てる。

📦 何が何に属するか

リージョン AZ 3 つ以上

AZ データセンター 1 つ以上

VPC リージョン 1 つ・全 AZ に及ぶ

サブネット AZ 1 つ・VPC 1 つ

🌐 サービスはどこに属するか

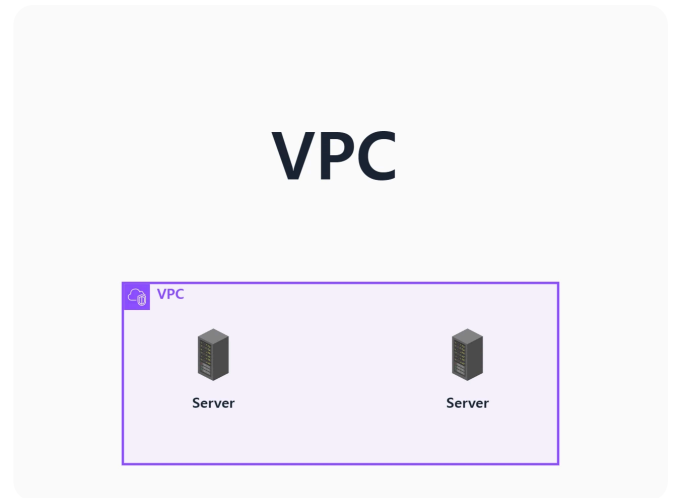
試験ポイント

範囲	主なサービス	意味
グローバル	IAM・Route 53・CloudFront	リージョンを選ばない。どこから見ても同じ
リージョン	S3・VPC・DynamoDB・Lambda	リージョン内の AZ すべてにまたがる
AZ	EC2 インスタンス・EBS・サブネット	1 か所だけ。そこが止まれば共に止まる

10 VPC

Virtual Private Cloud

- 自分のアカウント内に論理的に分離された仮想ネットワーク。
- 扉を開けるまで、外のトラフィックは中に入れない。



🛡️ VPC のルール

リージョン1つ

作成時に選んだリージョンからは出られない (リージョン内の AZ すべてにはまたがる)。

アドレスはプライベート範囲から選ぶ

RFC 1918 — 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16。AWS の推奨範囲。

デフォルト VPC が既にある

アカウントにはリージョンごとにデフォルト VPC が 1 つあり、すぐにインスタンスを起動できる。

リージョンあたり 5 個

デフォルトのクォータ。引き上げを申請すれば数百個まで増やせる。

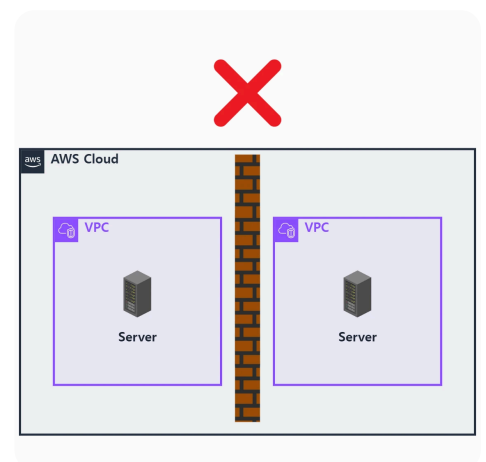
VPC 自体は無料

料金がかかるのは NAT ゲートウェイなどのサービスと、パブリック IPv4 アドレス。

11 VPC 間の通信

デフォルトではできない

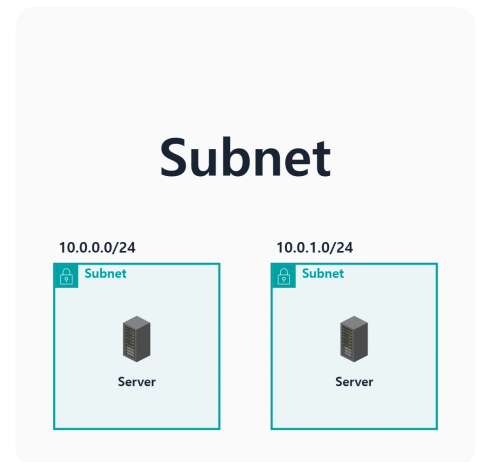
- 互いに完全に分離されていて、隣の VPC のサーバーには届かない。
- つなぐには VPC ピアリングや Transit Gateway で別途接続する。



12 Subnet

VPC の IP 範囲を切り分けた区画

- 10.0.0.0/16 の VPC を 10.0.0.0/24 のように切り分ける。
- サーバーは必ずどれかのサブネットの中に置かれる。



サブネットのルール

[試験ポイント](#)

AZ 1つ

1つのサブネットは1つの AZ にだけ属する。2 か所にはまたがれない。

冗長化はここから始まる

AZ ごとにサブネットを1つずつ置くのが第一歩。

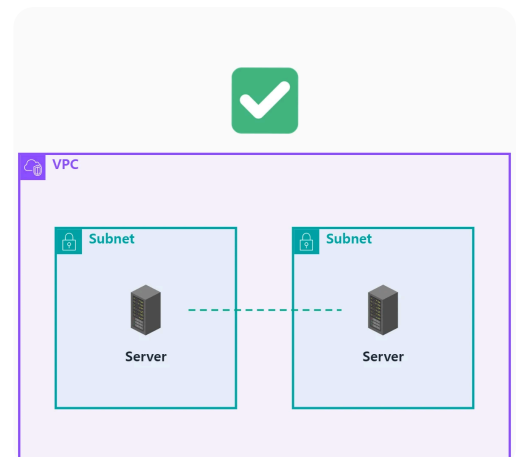
VPC あたり 200 個

デフォルトのクォータ。申請すれば増やせる。

13 サブネット間の通信

同じ VPC 内ならできる

- VPC 作成時、範囲全体への local ルートがルートテーブルに入る。
- 遮断はセキュリティグループかネットワーク ACL で行う。



パブリックサブネットとプライベートサブネット

[試験ポイント](#)

パブリック	ルートテーブルにインターネットゲートウェイへのルートがある
プライベート	インターネットゲートウェイへのルートがない。外へ出るには NAT を経由
何で決まるか	作成時の設定ではなく、ルートテーブルにインターネットゲートウェイへのルートがあるか!

14 CIDR

Classless Inter-Domain Routing

- クラスなしで、必要な分だけ切り出す表記法 (1993 年)。
- クラス方式では、必要以上に大きなブロックを使うしかなかった。

CIDR

10.0.0.0 / 16

192.168.0.0 / 24

15 Octet

オクテット — 8 ビット、つまり 256 個

- 8 ビットで表せる数は $2^8 = 256$ 個。
- IPv4 アドレスはオクテット **4** つ
- ドットで区切られた 4 つの数、つまり 4 つのオクテットで構成
- 192.168.0.0

Octet

2^8
= 2

= 256

16 スラッシュの後ろの数

プレフィックス — 先頭から何ビットを固定するか

- 固定された前半が**ネットワーク**、残りの後半がその中で使う**ホスト**。
- /24 なら先頭 24 ビットが固定で、残り 8 ビットで 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 を使う。

192.168.0.0 / 24

11000000.10101000.00000000.00000000

11000000.10101000.00000000.11111111

🔒 プライベート IP の範囲

試験ポイント

ブロック	範囲	例
10.0.0.0/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/20

VPC もサブネットも /16 ~ /28

[試験ポイント](#)

プレフィックス	アドレス数	使える IP
/16	65,536	65,531
/20	4,096	4,091
/24	256	251
/28	16	11

サブネットで使えないアドレス

先頭の 4 つと末尾の 1 つ

10.0.0.0	ネットワークアドレス
10.0.0.1	VPC ルーター
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	予約 (将来用)
10.0.0.255	ブロードキャスト

CIDR を決める前に

VPC の範囲内であること

10.0.0.0/16 の VPC に 192.168.0.0/24 のサブネットは作れない。

サブネット同士は重複不可

1つのアドレスは1つのサブネットのもの。重複する CIDR は拒否される。

最初から余裕を持たせる

アドレスを余らせても料金はかからない。サブネットは /24 が無難。

CIDR の落とし穴

一度決めた CIDR はサイズを変えられない

広げるにはセカンダリ CIDR を追加し (VPC あたり 5 個)、狭めるには VPC を作り直すしかない。

/28 より細かくは分けられない

16 個中 11 個しか使えず、実務ではすでにぎりぎり。

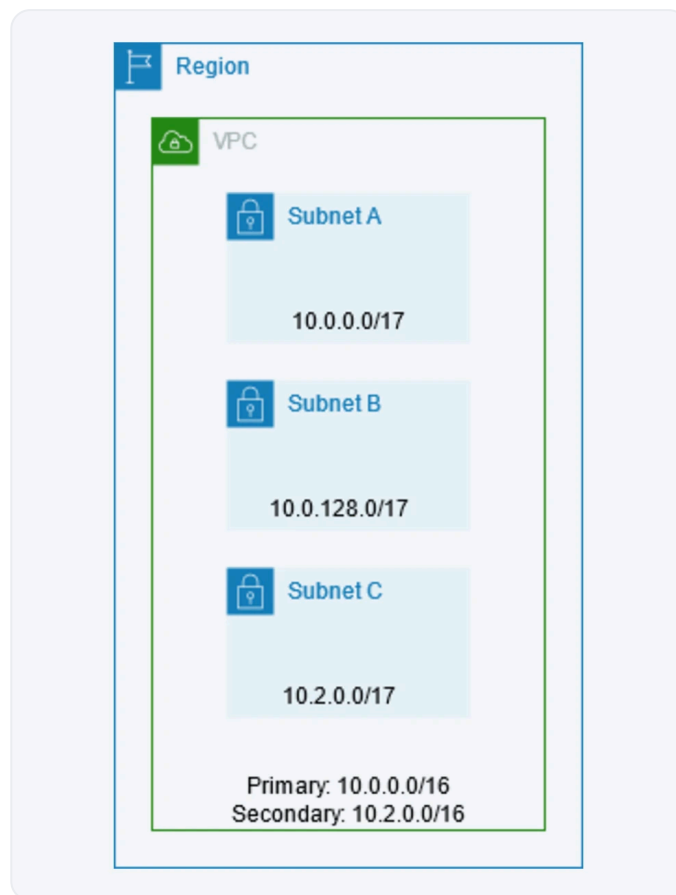
🕒 選んではいけない範囲

そもそも拒否されるもの

0.0.0.0/8 · 127.0.0.0/8 · 169.254.0.0/16 · 224.0.0.0/4 は VPC に使えない。

172.17.0.0/16 は避ける

Cloud9 · SageMaker などのサービスがこの範囲を使う。重なるとそのサービスに接続できない。



プライマリーにセカンダリ CIDR を足した VPC。サブネット C だけ新範囲から。サイズ変更でなく追加。

[AWS「VPC CIDR ブロック」ドキュメント](#)

🌐 IPv6 は何が違うか

アドレスは選べない

VPC

Amazon が割り当てる /56 1 つ。どの範囲かは選べない

サブネット

/64 — IPv4 のように細かく分けない

予約アドレス

IPv4 と同じく 5 つ — 先頭の 4 つと末尾の 1 つ

プライベート範囲

IPv6 にはない。外に出るかどうかはルーティングが決める

 解いてみよう!

実践問題

- ① データを国内に置くという規定がある。AWS でこの条件を守る最初のステップは?
- Ⓐ アベイラビリティゾーン
 - Ⓑ リージョン
 - Ⓒ サブネット
 - Ⓓ VPC
- ② ソウルリージョンに 10.0.0.0/16 の VPC を作り、2 つの AZ にサブネットを 1 つずつ置く。作れないのは?
- Ⓐ 10.0.0.0/24 — ap-northeast-2a
 - Ⓑ 10.0.1.0/24 — ap-northeast-2c
 - Ⓒ 192.168.0.0/24 — ap-northeast-2a
 - Ⓓ 10.0.2.0/28 — ap-northeast-2c
- ③ リージョンと AZ について正しいものを 2 つ選べ。 正解 2 つ
- Ⓐ 1 つのサブネットは複数の AZ にまたがれる
 - Ⓑ VPC は 1 つのリージョン内にだけ存在する
 - Ⓒ us-east-1a はすべてのアカウントで同じ物理ゾーンを指す
 - Ⓓ リージョン同士は分離されており、リソースは自動で複製されない
 - Ⓔ AZ はデータセンター 1 棟と同じ意味である
- ④ 10.0.0.0/24 のサブネット 1 つに置ける EC2 インスタンスは最大何台か?
- Ⓐ 256 台
 - Ⓑ 255 台
 - Ⓒ 254 台
 - Ⓓ 251 台

正解と解説

- ① **B** データをどの国に置くかを決めるのはリージョン。AZ は選んだリージョンの中場所なので国は変えられず、VPC とサブネットはリージョンを選んだ後に設計する。
- ② **C** サブネットの CIDR は VPC の CIDR 内に収まる必要がある。192.168.0.0/24 は 10.0.0.0/16 の外なので拒否される。残り 3 つは範囲内で互いに重ならず、/28 は作れる最小サイズ。
- ③ **B・D** サブネットは 1 つの AZ にだけ属し、a-b-c という名前はアカウントごとに異なる物理ゾーンにランダムに付く (同じ場所を指すのは AZ ID)。AZ はデータセンター 1 つ以上をまとめた単位。
- ④ **D** /24 はアドレス 256 個だが、サブネットごとに先頭の 4 つ (ネットワーク・VPC ルーター・DNS・予約) と末尾のブロードキャスト、計 5 つを AWS が使う。よく思い浮かぶ 254 は、先頭 4 つのうち 3 つを見落とした値。

覚えておく数字

試験ポイント

3

リージョンの最小 AZ
普通はそれより多い

100km

AZ 間の距離
これより離さない

/16

最大の CIDR
アドレス 65,536 個

/28

最小の CIDR
アドレス 16 個

5

サブネットの予約 IP
先頭の 4 つと末尾の 1 つ

251

/24 で使える IP
256 - 5

5

VPC 数/リージョン
既定クォータ、引き上げ可

200

サブネット数/VPC
既定クォータ、引き上げ可

A 用語まとめ

このシートに出てきた言葉を 1 行ずつ

リージョン (Region) AZ 3 つ以上の地理的単位

AZ ID アカウントが違ってても同じ物理ゾーンを指す名前
(use1-az1)

サブネット (Subnet) VPC を分けた区画。AZ 1 つにだけ属する

CIDR スラッシュ後の数でサイズを表す表記法

オクテット (Octet) 8 ビット。IPv4 アドレスはオクテット 4 つ

伸縮性 (Elasticity) 需要に合わせて増やし、また減らす

アベイラビリティゾーン (AZ) データセンター 1 つ以上。互いに 100 km 以内

VPC リージョン内に作る、外部から分離された仮想ネットワーク

パブリックサブネット ルートテーブルにインターネットゲートウェイへのルートがあるサブネット

プレフィックス スラッシュ後の数 = 先頭の固定ビット

プライベート IP RFC 1918 の 3 つの範囲。そのままインターネットには出ない

オンプレミス サーバーを買って自社に置いて使う方式

🔄 次に学ぶこと

VPC の中に道を通す話

ルートテーブル

送り先を決める表。パブリック/プライベートを分ける

インターネットゲートウェイ

VPC がインターネットとつながる扉

NAT ゲートウェイ

プライベートサブネットが外に出るだけの出口

セキュリティグループ・NACL

インスタンス前とサブネット前のファイアウォール

ひとことで

データセンター → AZ → リージョンまでが AWS が建てた物理的な単位で、その上に VPC → サブネットを CIDR で切り分けて自分のネットワークを設計する。

Data Center

AZ

Region

VPC

Subnet

CIDR

📖 公式ドキュメント

AWS ドキュメント・標準文書・動画・記事

AWS グローバルインフラストラクチャー リージョンと AZ 4 · 6 ページ

39 リージョン・124 AZ、AZ 3 つ以上、100 km の出典
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az

クラウドコンピューティングの 6 つのメリット 3 ページ

AWS が付けた 6 つの名前そのまま
docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html

責任共有モデル 3 ページ

クラウドのセキュリティとクラウド内のセキュリティを分ける線
aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model

Regions and Zones (EC2 ユーザーガイド) 6 · 7 ページ

リージョンの分離と AZ コード、ローカルゾーンと Outposts まで
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

AZ ID 6 ページ

a・b・c がアカウントごとに異なる理由と use1-az1
docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-az-ids.html

What is Amazon VPC? 8 · 9 ページ

VPC・サブネット・ルーティングの定義、そして VPC 自体は無料という一文
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

デフォルト VPC 8 ページ

アカウントに既にある VPC が何を備えているか
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html

VPC CIDR ブロック 11 · 12 ページ

/16 ~ /28、RFC 1918 推奨、サイズは変えられないがセカンダリ CIDR は追加できる
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-cidr-blocks.html

サブネット CIDR ブロック 11 ページ

サブネットごとに予約される 5 つのアドレスを 1 つずつ
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html

Amazon VPC のクォータ 8 · 9 ページ

リージョンあたり VPC 5 個、VPC あたりサブネット 200 個、CIDR 5 個
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html

RFC 1918 — プライベート IP の範囲 12 ページ

10・172.16・192.168 はどこから来たか。AWS ドキュメントではなく標準文書
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918

Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures 6 ページ

AZ やリージョンをまたぐと何に料金がかかるかを図で
aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures

AWS を使うなら必ず知っておきたいネットワークの基礎知識 4 · 8 ページ

このシートと同じ範囲を韓国語で。AWS Korea 公式チャンネル
www.youtube.com/watch?v=vCNexbgYmQ8

AWS Networking Fundamentals (re:Invent 2025) 14 ページ

このシートの次のステップを 1 時間で押さえる公式セッション (英語)
www.youtube.com/watch?v=nXBqxnP5ybY